1. Clasifica los siguientes fenómenos escribiendo una **F** si se trata de un cambio físico o una **Q** si es un cambio químico:
   (a) _____ Se derrite un cubo de hielo.
   (b) _____ Digestión de alimentos en nuestro estómago.
   (c) _____ Se rompe una hoja de papel en varios pedazos.
   (d) _____ Se derrite (y quema) una vela.
   (e) _____ La lluvia.

2. Relaciona los siguientes conceptos con la rama de la Física que les corresponde. Escribe la letra en el paréntesis.

   a) Física clásica
   b) Física moderna
   c) Cinemática
   d) Dinámica
   e) Termodinámica
   f) Acústica

   (a) (_____) Estudia fenómenos a velocidades mucho menores a la de la luz.
   (b) (_____) Estudia fenómenos a nivel atómico y el origen del Universo.
   (c) (_____) Describe el movimiento de los objetos.
   (d) (_____) Estudia la causa del movimiento de los objetos (fuerza).
   (e) (_____) Estudia el calor y la temperatura.
   (f) (_____) Rama del movimiento ondulatorio que estudia el sonido.

3. Clasifica las siguientes ramas escribiendo **C** si pertenecen a la Física Clásica o **M** si pertenecen a la Física Moderna:
   (a) _____ Mecánica
   (b) _____ Electromagnetismo
   (c) _____ Termodinámica
   (d) _____ Relatividad
   (e) _____ Mecánica cuántica

4. Determina a qué rama de la física corresponde cada uno de los siguientes escenarios o sistemas de estudio:
   (a) Un termómetro midiendo altas temperaturas expuesto al sol: A. **Termodinámica** B. Óptica C. Acústica D. Cosmología
   (b) Antenas de telecomunicaciones emitiendo señales: A. Dinámica B. **Electromagnetismo** C. Cinemática D. Óptica
   (c) La observación de una nebulosa en el espacio profundo: A. Termodinámica B. Dinámica C. **Cosmología** D. Acústica

(d) Uso de un microscopio en un laboratorio: A. Electromagnetismo B. Cosmología C. Acústica D. **Óptica**

(e) Automóviles de Fórmula 1 compitiendo en una pista (estudio de su movimiento): A. Termodinámica B. **Cinemática** C. Óptica D. Electromagnetismo

(f) Una orquesta sinfónica en pleno concierto: A. Dinámica B. **Acústica** C. Cosmología D. Cinemática

(g) Una persona empujando un automóvil descompuesto (estudio de las fuerzas): A. Termodinámica B. Acústica C. Óptica D. **Dinámica**

5. Analiza el texto y selecciona las palabras para completar las afirmaciones:

   (a) La ciencia es el tipo de conocimiento basado en la observación, el razonamiento, la experimentación y la comprobación. Sus características son: Objetiva porque se basa en un objeto de estudio, _____ porque es comprobable por experiencia directa, _____ porque sigue un procedimiento ordenado y _____ porque es aplicable a fenómenos similares.

   (b) La ciencia se divide en:

   - **Ciencia formal**, su objeto de estudio son las ideas, conceptos que existen en el razonamiento humano, como la Lógica, _____ y Ciencias de la computación.
   - **Ciencia fáctica**, su objeto de estudio son las cosas materiales, reales y concretas, como la _____, Química y _____.

6. Utiliza las siguientes palabras para completar las afirmaciones: *comparar, cuantificar, medición, precisión, referencia.*

   (a) Medir significa _____ dos cantidades con un instrumento de _____.

   (b) Una unidad de medida es una _____ que permite estimar una propiedad que se puede _____ con cierta exactitud.

   (c) La forma de medir en la antigüedad era muy diferente a como lo hacemos en la actualidad, la principal diferencia es la _____ del instrumento con el que se mide.

7. Subraya o marca la(s) respuesta(s) correcta(s) para cada enunciado (puede haber más de una):

   (a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:

   ◯ Libra
   ◯ Pie
   ◯ Yarda
   ◯ Codo
   ◯ Metro

   (b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud, como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.

- ◯ testal
- ◯ cenequeztzalli
- ◯ omitl
- ◯ tlalcuahuitl

(c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:

- ◯ Legua
- ◯ Testal
- ◯ Vara
- ◯ Arroba

(d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.

- ◯ legua
- ◯ vara
- ◯ cuarta
- ◯ yarda

(e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.

- ◯ moral
- ◯ peso
- ◯ técnico
- ◯ práctico

8. Clasifica las siguientes unidades de medida históricas según la magnitud física que evaluaban (Capacidad, Longitud o Peso):

- Barril: _____
- Codo: _____
- Arroba: _____
- Pinta: _____
- Vara: _____
- Legua: _____
- Botija: _____
- Testal: _____

9. Completa los textos sobre la estandarización de las unidades:

(a) Con el objetivo de garantizar la _____ y reducir las diferencias en la forma de _____ y en las unidades de medición que se tenían en diferentes partes del mundo, se estableció un acuerdo internacional para que la mayoría de los países utilizaran las mismas _____.

(b) En el año de 1960 en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, fue propuesto el _____, que es la versión final del sistema de unidades de _____ que se utiliza en la mayoría de los países.

(c) Este sistema es _____, porque propone distintas formas de medir cantidades grandes y pequeñas; es _____, debido a que las unidades pueden combinarse para formar cantidades más complejas, y es _____ porque permite caracterizar cualquier objeto que hay en el mundo.

10. Lee cada situación y elige la respuesta correcta para cada pregunta:

(a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados? A. 45 °C B. 55 °C

(b) José observa el informe del clima durante un viaje de negocios en Dublín (Irlanda). El conductor de noticias asegura que la temperatura se elevará de los 64,4 °F actuales a 102,2 °F. ¿Cuál es el incremento de temperatura correspondiente en la escala Celsius? A. 21 °C B. 37,8 °C

(c) Pedro se siente mal y decide ir al médico. Éste le informa que su temperatura corporal es de 313,15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es su estado de salud? A. Pedro tiene fiebre B. Pedro no tiene fiebre

(d) Mónica cocinará un pavo en Navidad y desea que su familia realmente lo disfrute, por lo que se prepara estudiando un recetario de cocina profesional. En él encuentra que debe precalentar el horno a 325 °F, pero su horno utiliza la escala Celsius. ¿Cuál es la temperatura equivalente? A. 100 °C B. 162,7 °C

(e) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296,15 K". ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius? A. 23 °C B. 47 °C

(f) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit? A. 72 °F B. 104 °F

(g) La temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano es 316,15 K. ¿A qué temperatura equivale en las escalas Celsius y Fahrenheit? A. 109,4 °C y 43 °F B. 43 °C y 109,4 °F

(h) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta? A. 180,15 K B. 366,15 K

(i) Venus alcanza temperaturas de hasta 864 °F. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius? A. 462,22 °C B. 1587,2 °C

(j) Rubén colocó un vaso con agua en el refrigerador y lo dejó ahí hasta que el agua sufrió un descenso de temperatura de 20,3 °C. ¿Cuál es el cambio de temperatura correspondiente en K? A. 20,3 K B. 293,45 K

(k) La temperatura promedio en la superficie de la Tierra y océanos alcanzó 14,78 °C en 2014. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? A. 26,604 °F B. 58,604 °F

(l) El punto de fusión del oro es 1064 °C y la plata se funde a 1234,93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada? A. El oro B. La plata

11. Resuelve los problemas y elige la respuesta correcta:

(a) ¿Cuántas cápsulas de 50 mg se pueden elaborar con 25 kg de medicamento? A. 500 000 B. 50 000 C. 5 000 D. 50

(b) La distancia de Júpiter al Sol es de $7{,}41 \times 10^8$ km, aproximadamente. ¿A cuántos centímetros equivale esta medida?

A. 741 000 000 cm

B. $7{,}41 \times 10^9$ cm

C. $7{,}41 \times 10^{11}$ cm

D. $7{,}41 \times 10^{13}$ cm

(c) El radio atómico del hidrógeno es de 52 pm, que es equivalente a: A. 520 mm B. 52×10^{10} cm C. $5{,}2 \times 10^{13}$ km D. $5{,}2 \times 10^{-14}$ km

(d) La temperatura de ebullición del hidrógeno es de $-252{,}8$ °C. ¿Cuál es su equivalencia correcta? A. 420,34 °F B. 4230,4 °F C. 20,35 K D. $-20{,}35$ K

12. Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis.

( ) Longitud	A. Segundo
( ) Tiempo	B. Ampere
( ) Masa	C. Kilogramo
( ) Temperatura	D. Metro
( ) Corriente eléctrica	E. Candela
( ) Intensidad luminosa	F. Mol
( ) Cantidad de sustancia	G. Kelvin

13. Señala si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes frases.

(a) _____ Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.

(b) _____ Los grados Celsius son una unidad fundamental.

(c) _____ Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.

(d) _____ El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.

(e) _____ Los newtons son una unidad derivada.

(f) _____ El milímetro es un múltiplo del metro.

(g) _____ El kilogramo es un múltiplo del gramo.

(h) _____ Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.

(i) _____ Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.

Parte II. Prefijos y Múltiplos

14. Relaciona el prefijo de las unidades con su escala de multiplicación o división correspondiente.

    A. **kilo:** _____ (Ej. $\times 1000$)

    B. **nano:** _____ (Ej. $\div 1\,000\,000\,000$)

    C. **deci:** _____ (Ej. $\div 10$)

    D. **giga:** _____ (Ej. $\times 1\,000\,000\,000$)

    E. **micro:** _____ (Ej. $\div 1\,000\,000$)

15. Lee la característica del instrumento de medición e identifica el concepto al que se refiere (Rapidez, Precisión, Exactitud, Sensibilidad).

    (a) _____ Capacidad del instrumento para detectar cambios en las magnitudes medidas.

    (b) _____ Capacidad del instrumento para señalar el mismo valor cuando se mide el mismo objeto en iguales circunstancias.

    (c) _____ Propiedad del instrumento que busca garantizar que las medidas que arroje sean lo más parecidas a los valores reales.

    (d) _____ Capacidad del instrumento para realizar la medida en el menor tiempo posible.

    (e) _____ Es la magnitud mínima que puede medir el instrumento.

16. Clasifica los siguientes instrumentos de medición según la magnitud física para la que se emplean: *Calibrador Vernier, Báscula, Termómetro infrarrojo, Cronómetro, Dinamómetro, Cinta métrica, Termómetro clínico, Reloj de sol.*

Longitud	**Masa**	**Temperatura**	**Tiempo / Fuerza**

17. Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes definiciones.

    (a) Es la razón entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. A. Tenacidad B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

    (b) Propiedad que permite a los cuerpos comprimirse o disminuir su volumen. Los gases presentan esta propiedad. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

    (c) Capacidad de un material sólido de resistir rayaduras o perforaciones. El diamante es un ejemplo de ello. A. Dureza B. Maleabilidad C. Viscosidad D. Compresibilidad

    (d) Propiedad de los materiales sólidos para sufrir deformaciones sin romperse. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

    (e) Está asociado con la cantidad de sustancia o volumen que puede contener un recipiente y puede variar de acuerdo con las dimensiones. A. Peso B. Masa C. Volumen D. Capacidad

    (f) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. A. Peso B. Inercia C. Masa D. Volumen

    (g) Es el espacio que ocupa un cuerpo. A. Masa B. Volumen C. Porosidad D. Divisibilidad

18. Clasifica cada uno de los siguientes elementos marcando con una **X** el grupo al que pertenece (si es materia o no es materia).

No.	Elemento	Es materia	No es materia
1	La sal	( )	( )
2	El color	( )	( )
3	El agua	( )	( )
4	El tiempo	( )	( )
5	El papel	( )	( )
6	El frío	( )	( )
7	La miel	( )	( )
8	El calor	( )	( )
9	Una pluma	( )	( )
10	Una idea	( )	( )
11	Una silla	( )	( )
12	La información	( )	( )

19. Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas sobre la naturaleza de la materia.

    (a) ¿Qué es la materia?

        A. La capacidad que tiene un objeto de interactuar con otros.
        B. El producto de la aceleración por la masa.
        C. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
        D. Todo lo que se puede detectar.

    (b) Son propiedades de la materia:

        A. Aceleración y fuerza.
        B. Distintos medios de propagación.
        C. Emoción y sueño.
        D. Forma, volumen, masa y compresibilidad.

    (c) La materia...

        A. no se puede medir.
        B. es detectable con distintos medios.
        C. no se puede observar.
        D. no ocupa un lugar en el espacio.

    (d) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

        A. Materiales refractarios
        B. Materiales plásticos

C. Materiales textiles
D. Materiales metálicos

(e) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.
A. Materiales inorgánicos
B. Materiales metálicos
C. Materiales tóxicos
D. Materiales refractarios

20. Identifica a qué estado de la materia (**Sólido, Líquido o Gaseoso**) hace referencia cada descripción.

(a) _____ ¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas están muy próximas entre sí y su único movimiento es el de vibración?

(b) _____ Si un cuerpo de 1 m^3 adopta la forma del recipiente que lo contiene, considerando que no cambia su volumen, ¿en qué estado de agregación se encuentra?

(c) _____ Un cuerpo fluye por una tubería y cambia de volumen cuando ingresa a un depósito más grande. ¿De qué estado de agregación se trata?

(d) _____ Un cuerpo que se encontraba en un recipiente cambió de densidad al trasladarse a otro tres veces más pequeño. ¿Cuál es su estado de agregación?

21. Subraya o encierra el par de conceptos que completa correctamente cada afirmación.

(a) En la antigua Grecia se desarrolló por primera vez una forma _____ de pensar acerca de los fenómenos naturales, alejada de las creencias y _____.
A. ordenada / las ambigüedades
B. organizada / las falacias
C. racional / los dogmas

(b) Newton pensaba que la luz estaba formada por _____ en movimiento. Así explicaba el fenómeno de _____ con el cambio en dirección y rapidez de la luz al pasar de un medio a otro.
A. partículas / refracción
B. ondas / reflexión
C. fotones / polarización

(c) El modelo cinético corpuscular de la materia propuesto por _____ suponía que la materia estaba formada por _____.
A. James C. Maxwell / grandes estructuras moleculares
B. Daniel Bernoulli / pequeñas esferas sólidas
C. Ludwig Boltzmann / átomos idénticos

(d) Maxwell y Boltzmann propusieron que un gas estaba formado por _____ sólidas en movimiento continuo que colisionaban _____ del recipiente que lo contenía.

A. pequeñas esferas / entre sí y con las paredes

B. estructuras moleculares / sólo con las paredes

(e) La teoría corpuscular de Newton fue bien recibida, pero no explicaba por qué si la luz estaba formada por _____, la masa de las fuentes de luz no _____ al emitirla.

A. corpúsculos / disminuye

B. ondas / aumenta

C. electrones / permanece constante

(f) En 1827, el botánico inglés Robert Brown observó que los granos de polen _____, homogéneamente distribuidos, se mueven _____. A esto se le llamó "movimiento browniano".

A. en agua hirviendo / muy deprisa

B. inmersos en un líquido / aleatoriamente en todas direcciones

(g) Albert Einstein analizó el fenómeno de movimiento browniano y dedujo que el movimiento _____ del polen en suspensión se debe a _____ de las moléculas con las partículas de polen.

A. oscilatorio / las cohesiones

B. azaroso / las colisiones

C. veloz / los enlaces

22. Indica si cada afirmación sobre los modelos atómicos es Verdadera (V) o Falsa (F).

(a) _____ Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, concluyó de inmediato que el modelo atómico de Thomson era correcto.

(b) _____ El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras en el espectro producido por la luz solar; este fenómeno sólo encontraría respuesta con Niels Bohr.

(c) _____ El núcleo del átomo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (son eléctricamente neutros).

(d) _____ Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.

(e) _____ Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlos a simple vista, pero podemos saber de ellos a través de fenómenos como la electricidad y el magnetismo.

(f) _____ La clásica figura de un núcleo central con múltiples electrones orbitando en trayectorias elípticas entrelazadas es una representación del modelo atómico original de Thomson.

23. Relaciona la aportación científica o característica con el modelo o científico al que pertenece, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis. Algunas opciones pueden repetirse o sobrar.

( ) Demostró que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente y provienen de los átomos.

( ) Concibió un modelo conocido como "panqué de pasas".

( ) Demostró que la carga positiva no era una especie de nube, sino un núcleo.

( ) Aseguró que los electrones sólo giran en órbitas determinadas alrededor del núcleo.

( ) Explicó la existencia de líneas oscuras en el espectro luminoso del hidrógeno por el intercambio de energía.

( ) Concibió un modelo atómico planetario en el que el Sol representaba al núcleo y los planetas a los electrones.

( ) Explicó que los electrones desprenden una cantidad fija de energía (luz) al regresar a órbitas menos energéticas.

( ) Calculó los radios de las órbitas en las cuales un electrón podría girar alrededor del núcleo.

( ) Demostró que el plutonio, el uranio, el radio y el polonio son elementos radiactivos.

A. J. J. Thomson

B. E. Rutherford

C. Niels Bohr

D. Ninguno

María Sklodowska. Mejor conocida como Marie Curie, fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel y la primera persona en ganar dos premios Nobel en áreas científicas distintas. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. A los 15 años no pudo ingresar a la universidad de Varsovia porque no admitía mujeres, sin embargo, sus deseos de aprender no se apagaron e ingresó a la "Universidad Volante", una escuela clandestina para mujeres que constantemente cambiaba de sede para escapar de la persecución rusa. En 1891, con apoyo de su hermana, Marie se matriculó en la Universidad de París para estudiar Física, Química y Matemáticas. En 1894 conoció a Pierre Curie, físico que se dedicaba al estudio de la radioactividad. Entablaron una gran amistad y se casaron. Con su esposo estudió la radiación del uranio y descubrieron el polonio y el radio. Desafortunadamente, a consecuencia de la exposición prolongada a sustancias radioactivas, enfermó de anemia aplástica y falleció el 4 de julio de 1934. Su legado; una de sus hijas; Iréne Joliot Curie, siguió el ejemplo de sus padres, estudió Física y Química y recibió el Premio Nobel de Química en 1935. Gracias a Marie, la Universidad admitió a 45 mujeres entre 1906 y 1934, haciendo a un lado sus antiguas restricciones de género. Marie Curie junto a su hija Iréne trabajando en su laboratorio en París, en abril de 1927.

24. Con base en la lectura anterior, responde brevemente a las siguientes preguntas:

    (a) ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico?

(b) ¿Cómo beneficiaron a la humanidad los descubrimientos de la familia Curie?

25. Indica a qué científico pertenece cada aportación (J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, o Ninguno):
    (a) Demostró que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente y que provienen de los átomos de la materia. (**J.J. Thomson**)
    (b) Concibió un modelo de átomo conocido como "panqué de pasas" donde el pan representaba la carga positiva y las "pasas", las cargas negativas. (**J.J. Thomson**)
    (c) Con base en sus experimentos con materiales radiactivos, demostró que la carga positiva no era una especie de nube que envuelve a los electrones. (**Ernest Rutherford**)
    (d) Aceptando parcialmente el modelo de Rutherford, aseguró que los electrones sólo giran en órbitas determinadas alrededor del núcleo. (**Niels Bohr**)
    (e) Formuló un modelo que permitió explicar la existencia de líneas oscuras en el espectro luminoso del hidrógeno, y demostró que éstas tenían su origen en el intercambio de energía con los electrones en el núcleo. (**Niels Bohr**)
    (f) Concibió un modelo atómico planetario en el que el Sol representaba al núcleo y los planetas representaban los electrones que orbitaban alrededor de éste. (**Ernest Rutherford**)
    (g) Explicó que, cuando regresan a órbitas menos energéticas, los electrones deben desprenderse de una cantidad fija de energía y que ésta se manifiesta como luz. (**Niels Bohr**)
    (h) Aseguró que en la naturaleza la energía no es continua, sino que se presenta en múltiplos de una cantidad fija conocida como cuanto. (**Niels Bohr**)
    (i) Demostró que el plutonio, el uranio, el radio y el polonio son elementos radiactivos, pues emitían partículas alfa, beta y gama. (**Ninguno**)

26. Completa las oraciones sobre los modelos atómicos colocando la frase correcta:

(a) El modelo atómico de J.J. Thomson es conocido como el _____ y permitió _____.

(b) El modelo atómico de _____ es el modelo planetario del átomo que permitió _____ formado por protones y _____.

(c) El modelo atómico de _____ es conocido como el _____ y permitió _____ y _____.

27. A partir de las siguientes descripciones visuales, identifica de qué modelo atómico se trata:

(a) Un esquema que muestra a un electrón saltando entre diferentes órbitas circulares concéntricas y absorbiendo o emitiendo energía en forma de luz: A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford C. Niels Bohr

(b) Una esfera naranja continua de carga positiva que tiene incrustadas varias partículas pequeñas con carga negativa en su interior: A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford C. Niels Bohr

28. Completa las siguientes afirmaciones con la palabra correcta:

(a) La Física es una _____ que utiliza el método _____ para obtener sus conocimientos.

(b) La Física estudia la _____ y los fenómenos que ocurren en ella, incluso su origen y su posible final.

(c) También estudia el Universo y sus componentes fundamentales, como los _____ y las _____ que los forman.

(d) Los cambios que experimentan los objetos y que no alteran su composición se denominan cambios _____.

(e) La Física estudia la relación entre _____ y la energía, la interacción entre objetos, el cambio producido por _____ y dónde y cuándo tienen lugar los fenómenos, es decir, _____.

29. Clasifica los siguientes fenómenos escribiendo una **F** si se trata de un cambio físico o una **Q** si es un cambio químico:

(a) _____ Se derrite un cubo de hielo.

(b) _____ Digestión de alimentos en nuestro estómago.

(c) _____ Se rompe una hoja de papel en varios pedazos.

(d) _____ Se derrite (y quema) una vela.

(e) _____ La lluvia.

30. Relaciona los siguientes conceptos con la rama de la Física que les corresponde. Escribe la letra en el paréntesis.

a) Física clásica	(a) (_____) Estudia fenómenos a velocidades mucho menores a la de la luz.
b) Física moderna	(b) (_____) Estudia fenómenos a nivel atómico y el origen del Universo.
c) Cinemática	(c) (_____) Describe el movimiento de los objetos.
d) Dinámica	(d) (_____) Estudia la causa del movimiento de los objetos (fuerza).
e) Termodinámica	(e) (_____) Estudia el calor y la temperatura.
f) Acústica	(f) (_____) Rama del movimiento ondulatorio que estudia el sonido.

31. Clasifica las siguientes ramas escribiendo **C** si pertenecen a la Física Clásica o **M** si pertenecen a la Física Moderna:

(a) _____ Mecánica
(b) _____ Electromagnetismo
(c) _____ Termodinámica
(d) _____ Relatividad
(e) _____ Mecánica cuántica

32. Determina a qué rama de la física corresponde cada uno de los siguientes escenarios o sistemas de estudio:

(a) Un termómetro midiendo altas temperaturas expuesto al sol: A. **Termodinámica** B. Óptica C. Acústica D. Cosmología

(b) Antenas de telecomunicaciones emitiendo señales: A. Dinámica B. **Electromagnetismo** C. Cinemática D. Óptica

(c) La observación de una nebulosa en el espacio profundo: A. Termodinámica B. Dinámica C. **Cosmología** D. Acústica

(d) Uso de un microscopio en un laboratorio: A. Electromagnetismo B. Cosmología C. Acústica D. **Óptica**

(e) Automóviles de Fórmula 1 compitiendo en una pista (estudio de su movimiento): A. Termodinámica B. **Cinemática** C. Óptica D. Electromagnetismo

(f) Una orquesta sinfónica en pleno concierto: A. Dinámica B. **Acústica** C. Cosmología D. Cinemática

(g) Una persona empujando un automóvil descompuesto (estudio de las fuerzas): A. Termodinámica B. Acústica C. Óptica D. **Dinámica**

Parte III: Mediciones y Unidades Fundamentales

33. Utiliza las siguientes palabras para completar las afirmaciones: *comparar, cuantificar, medición, precisión, referencia.*

(a) Medir significa _____ dos cantidades con un instrumento de _____.

(b) Una unidad de medida es una _____ que permite estimar una propiedad que se puede _____ con cierta exactitud.

(c) La forma de medir en la antigüedad era muy diferente a como lo hacemos en la actualidad, la principal diferencia es la _____ del instrumento con el que se mide.

34. Subraya o marca la(s) respuesta(s) correcta(s) para cada enunciado (puede haber más de una):

(a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:

- ◯ Libra
- ◯ Pie
- ◯ Yarda
- ◯ Codo
- ◯ Metro

(b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud, como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.

- ◯ testal
- ◯ cenequeztzalli
- ◯ omitl
- ◯ tlalcuahuitl

(c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:

- ◯ Legua
- ◯ Testal
- ◯ Vara
- ◯ Arroba

(d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.

- ◯ legua
- ◯ vara
- ◯ cuarta
- ◯ yarda

(e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.

- ◯ moral
- ◯ peso
- ◯ técnico
- ◯ práctico

35. Clasifica las siguientes unidades de medida históricas según la magnitud física que evaluaban (Capacidad, Longitud o Peso):

- Barril: _____
- Codo: _____
- Arroba: _____
- Pinta: _____
- Vara: _____
- Legua: _____
- Botija: _____
- Testal: _____

36. Completa los textos sobre la estandarización de las unidades:

(a) Con el objetivo de garantizar la _____ y reducir las diferencias en la forma de _____ y en las unidades de medición que se tenían en diferentes partes del mundo, se estableció un acuerdo internacional para que la mayoría de los países utilizaran las mismas _____.

(b) En el año de 1960 en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, fue propuesto el _____, que es la versión final del sistema de unidades de _____ que se utiliza en la mayoría de los países.

(c) Este sistema es _____, porque propone distintas formas de medir cantidades grandes y pequeñas; es _____, debido a que las unidades pueden combinarse para formar cantidades más complejas, y es _____ porque permite caracterizar cualquier objeto que hay en el mundo.